1 Задания к лекции 15: ETH и SETH: количественные нижние оценки

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 15.1. Аудит редукции — 35–50 мин

Для формулы $(x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee \neg z)$ вычислите число вершин, рёбер и бюджет в редукции. Возьмите присваивание $x = 1, y = 1, z = 0$ и явно опишите допустимое покрытие.

1.2 15.2. Квадратичный blow-up — 40–60 мин

Пусть полиномиальная редукция из 3-SAT выдаёт параметр $k \le C(n+m)^2$ и вход размера $(n+m)^{O(1)}$. Покажите, что алгоритм цели за $2^{o(\sqrt{k})}N^{O(1)}$ противоречит ETH. Почему аналогичный вывод из времени $2^{\sqrt{k}}$ не следует?

1.3 15.3. Логическая карта — 45–65 мин

Для каждого утверждения объясните, следует ли оно из полученной в лекции нижней оценки: (a) невозможно $1.1^k N^3$; (b) невозможно $2^{k/\log(k+2)}N^{10}$; (c) невозможно $2^{\sqrt{k}}N^{100}$; (d) невозможен рандомизированный алгоритм $2^{\sqrt{k}}N^2$ с ошибкой $1/3$.

1.4 15.4. Перенос через корень кубический — средняя, 45–75 мин

Полиномиальная редукция из 3-SAT на n переменных и m дизъюнктах выдаёт эквивалентный вход задачи Q с параметром $k \le C(n+m)^3$ и полиномиальной длиной. Какие из оценок решателя Q противоречили бы ETH: $2^{k^{1/4}}N^5$, $2^{k^{1/3}}N^5$, $2^{k^{1/3}/\log(k+2)}N^5$? Обоснуйте подстановку, включая ограниченные значения k.

1.5 15.5. Почему SETH не утверждает оптимальность перебора для 3-SAT — средняя, 45–75 мин

Допустим, найден детерминированный алгоритм 3-SAT за $1.3^n N^{O(1)}$. Противоречит ли это ETH или SETH? Теперь допустим, что существует одно фиксированное $\varepsilon \in (0,1)$ и для каждого фиксированного q есть алгоритм q-SAT за $(2-\varepsilon)^n N^{c_q}$. Какой гипотезе противоречит второе утверждение? Выпишите кванторы.